新北市永和區頂溪國民小學114學年度上學期六年級期末評量試卷

領域	自然科學	班級	六年　班	座號		姓名		100	90	80	70	60	60↓	平均	成績	

一、是非題(每題2分，共14分)

(　　)1. V形谷多發生在河川上游，河流的侵蝕和搬運作用最為明顯。

(　　)2. 溪流下游出海口處的三角洲，主要是由流水侵蝕作用所形成的。

(　　)3. 海水攜帶泥沙及礫石磨蝕海岸，形成海積地形。

(　　)4. 地磁的N極是靠近地理上的北極，所以稱為地磁N極。

(　　)5. 在不受干擾下，以棉線吊起一根長條形磁鐵懸空平衡，當磁鐵靜止時，S極會指向北方。

(　　)6. 纏繞漆包線的鐵棒，通電後會產生磁性的裝置，稱為電磁鐵。

(　　)7. 線圈只要加上任何金屬的棒子都可以增加通電線圈的磁力。

二、選擇題(每題2分，共18分)

(　　)1. 下列哪種特殊地景過去為礦區，現在做為野外地質教室使用？ ①金瓜石地質公園 ②東部海岸富岡地質公園 ③澎湖玄武岩自然保留區 ④馬祖地質公園。

(　　)2. 阿立去各地探勘岩石風景，但是當他跟同學分享時，不小心講錯了其中一個觀念，請問下列哪個**有誤**？ ①新北市綠石槽為海蝕地形，因為經過海水的沖刷後，堅硬部分形成海蝕溝 ②花蓮石礫灘可以看到鵝卵石被沖刷得很光滑，屬於海蝕地形 ③澎湖縣有小台灣之稱的海蝕平台，長時間受到海水的沖刷，變成海中平坦的平台 ④燭臺石長時間受到海水的沖刷，被侵蝕出特殊形狀，屬於海蝕地形。

(　　)3. 指北針的**指南端(尾端)**靠近磁鐵的N極，會產生哪一種變化？ ①互相排斥 ②互相吸住 ③旋轉不停 ④沒有任何變化。

(　　)4. 地球本身有如一個大磁鐵，下列關於地磁的資訊，哪一項觀念正確？ ①能用指北針辨認方位，是因為指針尖端會受到地理北極吸引 ②指北針尖端為 N極，所指向地磁N極 ③讓磁鐵浮在水上，使自由旋轉，磁鐵會受到地磁影響而自動轉向南北方 ④當指北針被靠近的磁鐵影響而指針偏轉，此時地磁沒有磁力作用於指北針。

(　　)5. 生活中有許多地方用到電磁鐵裝置，請問以下哪個物品有使用？ ①交通號誌 ②電腦螢幕 ③腳踏車 ④磁浮列車。

(　　)6. 電磁鐵起重機通電後，能量是如何轉換？ ①利用磁力轉化成重力 ②利用電力轉化成風力 ③利用電力轉化成浮力 ④利用電力轉化成磁力。

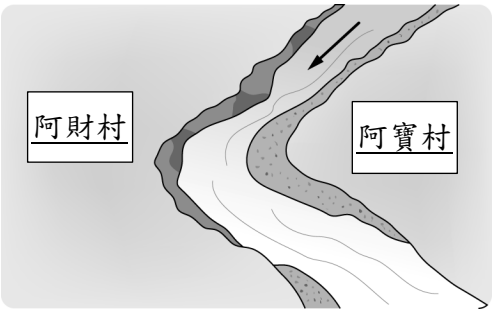
(　　)7. 阿翔製作一個線圈，他想知道接上電池後的線圈是否有成功產生磁場，以下哪個方法**不行**？ ①拿燈泡靠近，檢查會不會亮 ②拿靠近指北針，看指針是否偏轉 ③拿迴紋針檢查是否能吸附在電線圈上 ④以磁鐵靠近，檢驗線圈兩端的磁極。

(　　)8. 阿鎧自製一個簡易小馬達，通電後小馬達沒有轉動，下列哪一個步驟可能是造成馬達沒有轉動的原因？ ①用膠帶把迴紋針固定在正負極上 ②漆包線纏繞90圈後壓平固定 ③漆包線兩端的漆全部磨除 ④線圈放在支架上，圓形磁鐵吸住電池。

(　　)9. 電磁波對人體健康可能會造成影響，下列關於電磁波的敘述何者**錯誤**？ ①選擇使用有安全合格標章的電器 ②與電器用品保持安全的距離 ③不使用的電器，可以隨手拔插頭 ④長時間使用電腦或手機不會對身體有任何影響。

三、題組(共48分)

1. 一條清澈的小河靜靜的穿過阿財村和阿寶村，兩岸同樣風光明媚，景色宜人。阿招原本住在阿財村，後來全家搬到都會區。多年之後，阿招想回家鄉興建度假小屋。請看圖圈選出正確答案。(每格1分，共11分)



(1)多年之後，阿招看到的阿財村土地面積會比從前(　減少　，　增加　)，阿寶村則是(　減少　，　增加　)。

請注意，背面還有試題！

(2) 這是因為河水流經阿財村和阿寶村時，（ 水流速度 ， 水質清澈 ）不同而讓阿財村主要產生（ 侵蝕 ， 堆積 ）作用形成（ 凹 ， 凸 ）岸，阿寶村則主要是因為（ 侵蝕 ， 堆積 ）作用形成（ 凹 ， 凸 ）岸，造成兩岸土地面積增減。

(3) 凹岸水流速度較（ 慢 ， 快 ），凸岸水流速度較（ 慢 ， 快 ），這種凹凸岸地形稱為（ 分流 ， 曲流 ）。

(4) 阿招應該把度假小屋建在（ 阿財村 ， 阿寶村 ）較合適。

2. 阿守在自然教室整理礦物時不小心將幾顆礦物搞混了，請你幫助他重新分類，填入代號並圈選正確答案。(每格 1 分，共 7 分)

A. 方解石	B. 石英	C. 硫磺	D. 滑石	E. 金剛石

(1)將礦物互相摩擦後，發現有顆礦物會出現白色粉末且都是劃痕，摸起來滑滑的，最可能為_____，此顆礦物硬度最（ 軟 / 硬 ）。

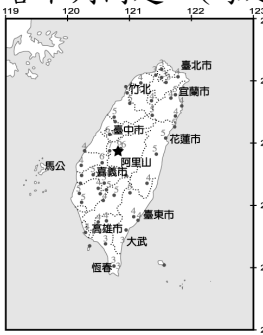
(2)五顆礦物中，其中一個可以將其他的礦物都磨成粉末，這顆礦物可能是_____。

(3)阿守搧聞後發現有顆礦物有刺鼻的氣味，這顆礦物可能是_____。

(4)阿守除了聞氣味、比較硬度，他還滴了檸檬酸類進行檢驗，其中有一顆礦物表面會有（ 泡泡 / 火花 ）產生，這顆礦物可能是_____。

(5)阿守判斷還有一個礦物可以加工成飾品，也是花崗岩組成的礦物之一，這顆礦物可能是_____。

3. 下表是九二一地震的地震報告（中央氣象局在西元 2023 年 9 月 15 日改制為中央氣象署，震度依當時制度分級），請依據此表回答下列問題。(每題 2 分，共 10 分)



★表震央位置，數字表測站震度

中央氣象局地震報告

編號：第 88043 號
日期：88 年 9 月 21 日
時間：1 時 47 分 15.9 秒
位置：北緯 23.85 度，東經 120.82 度
即在南投 日月潭地震站西偏南 10 0 公里
地震深度：8.0 公里
芮氏規模：7.3
各地最大震度

南投魚池	7 級	宜蘭南山	5 級
雲林古坑	6 級	新竹竹北	5 級
臺中市	6 級	臺東利稻	5 級
嘉義阿里山	6 級	宜蘭市	5 級
嘉義市	5 級	桃園三光	4 級
臺中德基	5 級	臺東市	4 級
花蓮西林	5 級	屏東九如	4 級
苗栗鯉魚潭	5 級	澎湖馬公	4 級
花蓮市	5 級	臺北市	4 級
高雄桃源	5 級	高雄市	4 級
臺南佳里	5 級	臺北五分山	4 級

(　)(1) 下列哪一項是指地震本身的大小，依據地震所釋放的能量來決定？ ①震源 ②震度 ③芮氏規模 ④地震深度。

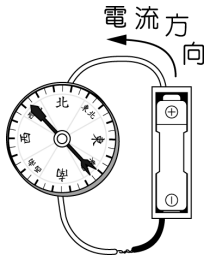
(　)(2) 震央在哪一個縣市？ ①南投縣 ②臺中市 ③臺東市 ④花蓮市。

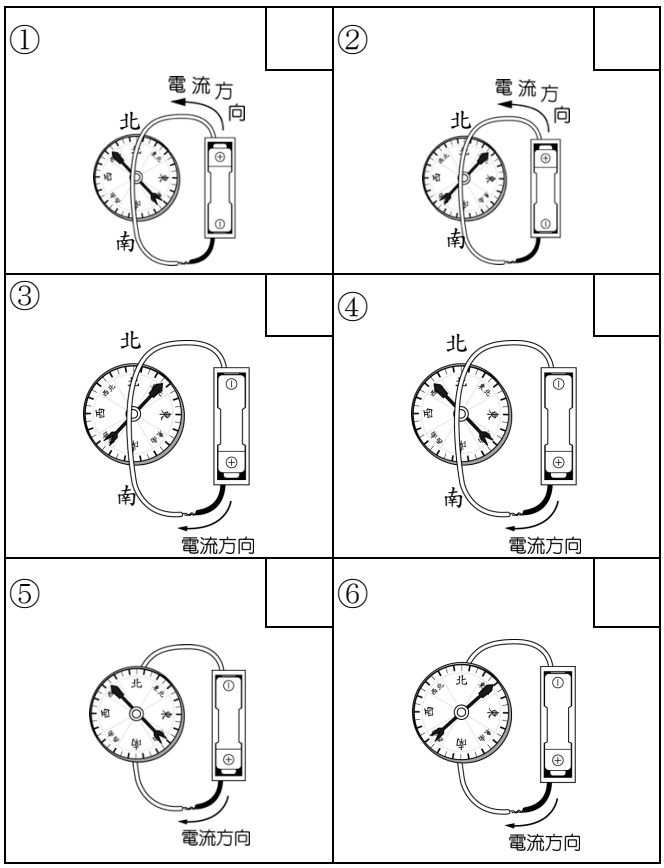
(　)(3) 下列哪一組的震度相同？ ①南投魚池和臺中市 ②臺中市和宜蘭市 ③高雄市和臺北市 ④臺南 佳里和高雄市。

(　)(4) 下列關於地震的敘述何者正確？ ①震源是震央垂直向上投影在地表的交點 ②地震深度是震源到震央的垂直距離 ③震央是地震錯動的起始點 ④芮氏規模是表示地表的搖晃程度。

(　)(5) 小唯那一天在家裡睡覺，當她感覺到地震時，下列哪一項事情她**不需要**即時去做？ ①保護頭部 ②就地尋找掩護 ③立馬跳起來往外逃。

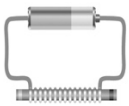
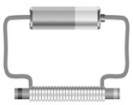
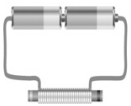
4. 通電的電線裝置與指北針的放置位置如右圖，下列哪些指北針偏轉的方向是對的？請打∨。(每格 1 分，共 6 分)





請注意，下一頁還有試題！

5. 以下是關關進行電磁鐵實驗的紀錄，請你協助她根據資料進行推論：(每格 2 分，共 8 分)

代號	甲	乙	丙
電路			
裝置	線圈 50 圈 單顆電池	線圈 100 圈 單顆電池	線圈 100 圈 串聯兩顆電池
磁力	3 個迴紋針	6 個迴紋針	10 個迴紋針

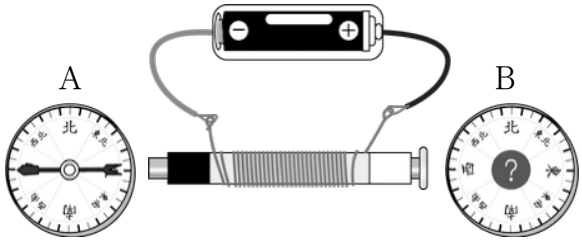
(1) 將電路甲與電路乙根據吸起的迴紋針數量比較，發現(電路甲 / 電路乙)磁性較強。

(2) 從電路乙、電路丙的實驗結果可以發現(線圈數 / 電池數)會影響電磁鐵磁力。

(3) 如果要增強電路甲的磁力，可以如何增強？**(增加的數量或是物品要寫清楚！)**

_____。

(4) 將一個電磁鐵（電路乙）兩側放指北針(如下圖)，通電之後左邊A指北針的箭頭向左轉動，而右邊B指北針指針會朝(上 / 下 / 左 / 右)轉動。



6. 下列敘述是**磁鐵的特性寫「A」**，是**電磁鐵的特性寫「B」**，是**磁鐵和電磁鐵共同的特性寫「C」**。(每格 1 分，共 6 分)

(　) (1)磁力大小可以改變。
(　) (2)兩端的磁力最強。
(　) (3)同極相斥，異極相吸。
(　) (4)通電時才具有磁性。
(　) (5)磁極方向不可以改變。
(　) (6)磁力強弱不可以改變。

四、素養題(共 20 分)

1. 阿伶在搭捷運時戴著耳機聽音樂，她發現把音量調大時，聲音會變得比較大聲；當她把手機關機後，耳機就完全沒有聲音了。她想起老師在自然課說過：「耳機裡面有**線圈、磁鐵和振膜**。當手機播放音樂時，會產生變化的電流，電流通過線圈後會產生磁力，磁力會讓振膜前後快速震動，振動空氣後就形成聲音。」(每題 2 分，共 10 分)

六年　　班　　號　姓名：

(　) (1) 耳機能發出聲音，主要和下列哪一種原理有關？ ①光的反射 ②電磁作用 ③空氣重量 ④水的流動。

(　) (2) 當電流通過耳機裡的線圈時，會發生什麼變化？ ①線圈變熱而產生光 ②振膜停止震動 ③空氣會被吸走 ④線圈會產生磁力。

(　) (3) 下列哪一項改變，最可能讓耳機聲音變大？ ①把振膜換成更硬的材質 ②增加電流大小 ③把耳機拿遠一點 ④關掉電源。

(　) (4) 文章中提到，耳機能發出聲音的正確順序為何？ ①磁力 → 電流 → 聲音 → 振動 ②電流 → 磁力 → 振動 → 聲音 ③振動 → 電流 → 磁力 → 聲音 ④電流 → 聲音 → 磁力 → 振動。

(　) (5) 根據文章內容，在耳機還可以使用的情況下，耳機「沒有聲音」時，最可能發生下列哪一種情況？ ①沒有電流通過線圈 ②振膜壞掉了 ③磁鐵消失了 ④空氣不夠多。

2. 金門有許多著名的坑道，例如翟山坑道、成功坑道等。下表是阿純老師提供的資料，根據資料回答問題。(每答 2 分，共 10 分)

岩石種類	特性	適合當建築材料嗎？
花崗岩	很硬、不易被風化、抗壓強	✓ 很適合
砂岩	顆粒鬆散、較易被水沖蝕	✗ 不建議
板岩	有片狀構造，受到外力易沿著片面剝落	△ 部分可用，但有限
玄武岩	硬度高，但常有裂縫	△ 視情況使用

(　) (1) 哪一種岩石最常被用來開鑿坑道或當建築材料？ ①花崗岩 ②砂岩 ③板岩 ④玄武岩。

(　) (2) 承第(1)題，為什麼此種岩石常被用來開鑿坑道或當建築材料？ ①因為構造片狀、顏色好看 ②因為非常堅硬、不容易風化 ③因為含有鐵，可以防止生鏽 ④因為顆粒鬆散，容易搬運。

請注意，
背面還有試題！

(　　)(3) 某坑道開鑿在砂岩中，使用一段時間後常出現剝落與積水問題。根據岩石特性，最可能的原因是什麼？
①砂岩中的鐵質吸水生鏽　　②砂岩容易被水沖蝕、顆粒鬆散 ③砂岩太硬，使水流無法排出　④砂岩會吸收空氣讓岩壁變脆。

(4) 阿芠家附近的新公園要做一個「人行步道」，工程師說要挑選「耐用又不容易被風雨破壞」的石材。如果你是設計師，根據資料表，你建議使用哪一種材料？並說明理由。

① 我建議使用：_____

② 我的理由是：_____

_____

(5)【加分題】(每答 1 分，共 4 分)
請根據形成的方式，將資料中的四種岩石進行分類(**填入：A.火成岩　B.沉積岩　C.變質岩**)

岩石	**形成方式（填代號）**
花崗岩	
砂岩	
板岩	
玄武岩	

試卷到此結束！